Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #1: Python'a Giriş ve Temel Kavramlar

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 1–2

Python Temelleri

Temel Bilgiler

Dosya uzantısı	`.py`
Çalıştırma	`python dosya.py`
Yorum satırı	`# tek satır yorum`
Çok satırlı yorum	`"""..."""`
Büyük/küçük harf	Duyarlıdır (`ad` ≠ `Ad`)
Girinti	Zorunlu (4 boşluk)

Değişkenler

İsimlendirme Kuralları

- Harf veya _ ile başlar (rakamla başlamaz)
- Sadece harf, rakam, _ içerir
- Ayrılmış kelimeler kullanılamaz (`if`, `for`...)
- Gelenek: `snake_case` (örn. `oyuncu_adi`)

Atama ve Güncelleme

```
x = 10              # atama
x += 5              # x = x + 5
x -= 3              # x = x - 3
x *= 2              # x = x * 2
a, b = 5, 10        # coklu atama
a, b = b, a         # deger değiştirme
```

Veri Tipleri

Tip	Örnek	Açıklama
`int`	`42`	Tam sayı
`float`	`3.14`	Ondalık sayı
`str`	`"metin"`	Metin
`bool`	`True/False`	Mantıksal

Tip Dönüşümü

```
int("42")     → 42
float(10)     → 10.0
str(100)      → "100"
bool(0)       → False
bool("abc")   → True
type(x)       → Tipi öğren
```

Falsy Değerler

`0`, `0.0`, `""`, `None`, `False`, `[]`, `{}` → hepsi `False`

Aritmetik Operatörler

Op	İşlem	Örnek	Sonuç
`+`	Toplama	`5 + 3`	`8`
`-`	Çıkarma	`5 - 3`	`2`
`*`	Çarpma	`5 * 3`	`15`
`/`	Bölme	`7 / 2`	`3.5`
`//`	Tam bölme	`7 // 2`	`3`
`%`	Mod (kalan)	`7 % 2`	`1`
`**`	Üs alma	`2 ** 3`	`8`

Karşılaştırma Operatörleri

Op	Anlam	Örnek	Sonuç
`==`	Eşit mi	`5 == 5`	`True`
`!=`	Farklı mı	`5 != 3`	`True`
`<`	Küçük mü	`3 < 5`	`True`
`>`	Büyük mü	`3 > 5`	`False`
`<=`	Küçük eşit	`5 <= 5`	`True`
`>=`	Büyük eşit	`3 >= 5`	`False`

Mantıksal Operatörler

İfade	Sonuç
`True and True`	`True`
`True and False`	`False`
`True or False`	`True`
`False or False`	`False`
`not True`	`False`
`not False`	`True`

Operatör Önceliği (yüksekten düşüğe)

`**` → `+x`, `-x` → `*`, `/`, `//`, `%` → `+`, `-` → karşılaştırma → `not` → `and` → `or`

Giriş/Çıkış

Fonksiyonu

```
print("Merhaba")            # temel
print("a", "b", "c")        # a b c
print("a", "b", sep="-")    # a-b
print("a", end=" ")         # satir atlama
print("b")                  # a b
```

Fonksiyonu

Her zaman `str` döndürür! Tip dönüşümü gerekir:

```
ad = input("Adiniz: ")          # str
yas = int(input("Yas: "))       # int
boy = float(input("Boy: "))     # float
```

String Formatlama (f-string)

Temel Kullanım

```
ad = "Ali"
yas = 20
print(f"Ben {ad}, {yas} yasindayim")
print(f"Gelecek yil {yas + 1}")
```

Format Belirteçleri

Format	Örnek	Sonuç
`:.2f`	`f"{3.14:.2f}"`	`3.14`
`:>10`	`f"{42:>10}"`	`  42`
`:<10`	`f"{42:<10}"`	`42  `
`:^10`	`f"{42:^10}"`	`  42  `
`:03d`	`f"{5:03d}"`	`005`
`:,`	`f"{1000:,}"`	`1,000`

Sık Kullanılan Fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama
`print()`	Ekrana yazdır
`input()`	Kullanıcıdan girdi al
`type(x)`	Veri tipini öğren
`len(x)`	Uzunluk (str, liste...)
`int()`, `float()`, `str()`	Tip dönüşümü
`abs(x)`	Mutlak değer
`round(x, n)`	Yuvarlama
`min()`, `max()`	En küçük/büyük

Hızlı Kalıp: Girdi Al ve Dönüştür

```
sayi = int(input("Sayi gir: "))
```